

Tutorial 4-Deadline: 17.07.2026

Exercise 1 (3+2+1).

Seien $X_1, \dots, X_n$ eine i.i.d. Stichprobe aus dem Modell

$$X_i \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2),$$

wobei σ^2 bekannt ist.

Wir testen

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta = \theta_1, \theta_1 < \theta_0.$$

Sei $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(a) Betrachten Sie Tests der Form

$$\delta_c(X) = \mathbf{1}\{\bar{X} \leq c\}.$$

Bestimmen Sie c_α so, dass der Test das Niveau α hat, d. h.

$$\gamma(c_\alpha) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\bar{X} \leq c_\alpha) = \alpha.$$

(b) Berechnen Sie den p-Wert zum beobachteten Wert $\bar{X} = x$.

(c) Erläutern Sie kurz, warum kleinere Werte von $\bar{X}$ stärkere Evidenz gegen H_0 liefern.

Exercise 2 (2+3).

Seien $X_1, \dots, X_n$ eine i.i.d. Stichprobe aus der Exponentialverteilung

$$X_i \sim \text{Exp}(\theta), \quad \theta > 0,$$

mit Dichte

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0.$$

(a) Zeigen Sie, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer von θ gegeben ist durch

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

(b) Konstruieren Sie ein 95%-Konfidenzintervall für θ mithilfe der Tatsache, dass

$$2n\theta\bar{X} \sim \chi_{2n}^2.$$

Exercise 3 (2+3+2).

Seien $X_1, \dots, X_n$ eine i.i.d. Stichprobe aus einer Bernoulli-Verteilung mit Parameter $p \in (0,1)$, d. h.

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p.$$

Sei

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- (a) Zeigen Sie, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer von p gegeben ist durch

$$\hat{p} = \bar{X}.$$

- (b) Konstruieren Sie für großes n ein approximatives 95%-Konfidenzintervall für p mithilfe der Normalapproximation

$$\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

- (c) Betrachten Sie den Test

$$H_0 : p = p_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : p > p_0$$

mit Ablehnungsbereich

$$\delta(X) = \mathbf{1}\{\bar{X} \geq c\}.$$

Erläutern Sie, wie die Schranke c mithilfe der Fehler-1.-Art-Wahrscheinlichkeit

$$\gamma(c) = \mathbb{P}_{p_0}(\bar{X} \geq c)$$

bestimmt wird.

Exercise 4 (2+3+1).

Eine diskrete Zufallsvariable nimmt Werte in $\{1,2,3\}$ an. Es wird eine Stichprobe der Größe $n = 60$ beobachtet mit folgenden Häufigkeiten:

Wert	1	2	3
Beobachtet O_i	18	24	18

Es soll getestet werden, ob die Verteilung uniform ist:

$$H_0 : \mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{3}, \quad i = 1,2,3.$$

- (a) Berechnen Sie die erwarteten Häufigkeiten E_1, E_2, E_3 unter H_0 .
 (b) Berechnen Sie die Teststatistik

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

- (c) Vergleichen Sie den Wert aus (b) mit dem kritischen Wert

$$\chi_{0.95,2}^2 = 5.99$$

und entscheiden Sie, ob H_0 auf dem Niveau 5% verworfen wird.